

Trabajo práctico Nro 2

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se experimentará con un osciloscopio analógico y luego uno digital, su funcionamiento en todos sus apartados, para ello se dispondrá de un generador de funciones con el cual inyectaremos señales al mismo.

Index Terms—Osciloscopio, generador de funciones, señales, volts por división, tiempo por división, trigger, acoplamiento, frecuencia, amplitud.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio		X	
Filsinger Gonzalo			X
Leon Parfait Manuel	X		
Fecha de Presentación:		14/05/2026	
Fecha de Coloquio:		21/05/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe realizaremos once experimentos con un osciloscopio, tanto analógico como digital, para conocer su funcionamiento y sus características. Para ello se utilizará un generador de funciones, con el cual se inyectarán señales al osciloscopio, y se observarán las formas de onda resultantes. Se analizarán aspectos como la amplitud, la frecuencia, el acoplamiento, el trigger, entre otros. El objetivo es familiarizarse con el uso del osciloscopio y comprender cómo se pueden medir y analizar señales eléctricas utilizando esta herramienta fundamental en electrónica.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para esta primera actividad, aprenderemos a calibrar la punta de osciloscopio, para ello conectaremos la punta en la misma entrada del osciloscopio, asegurándonos de que la punta esté en x10 de atenuación, luego con un destornillador ajustaremos el trimer de calibración hasta que la señal que se muestra en el osciloscopio tenga la siguiente forma de onda.

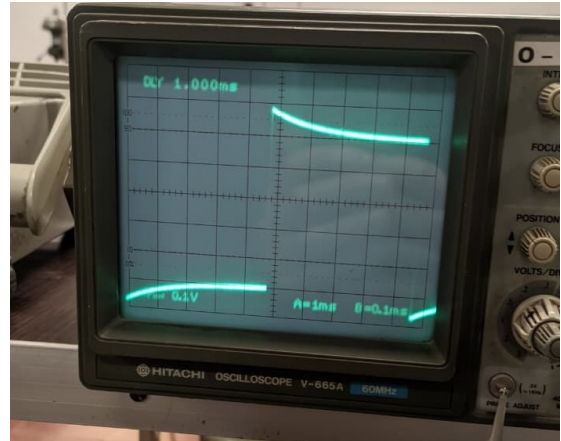


Figura 1. Señal de calibración del osciloscopio

Luego conectaremos la punta a la salida del generador de funciones, y ajustaremos el generador para que entregue una señal senoidal efectuando un barrido desde 100 Hz hasta 1 MHz, y obtendremos las siguientes amplitudes:

Frecuencias	Ch1	Ch2
100Hz	40mV	40mV
500Hz	40mV	40mV
800Hz	40mV	40mV
1KHz	43mV	43mV
2KHz	44mV	46mV
4KHz	47mV	49mV
8KHz	47mV	49mV
10KHz	47mV	47mV
20KHz	47mV	48mV
40KHz	46mV	48mV
80KHz	46mV	48mV
100KHz	46mV	48mV
200KHz	47mV	49mV
400KHz	46mV	48mV
800KHz	47mV	49mV
1MHz	46mV	48mV

Ahora podremos armar un gráfico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

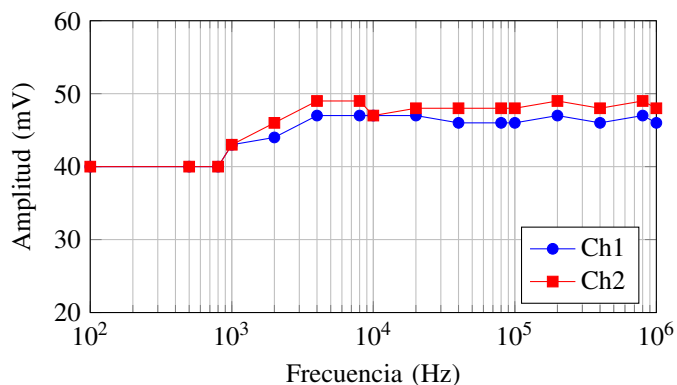


Figura 2. Amplitud vs frecuencia (Ch1 y Ch2)

A continuación volveremos a conectar la punta del osciloscopio al mismo osciloscopio, y ajustaremos el trimmer de calibración para que la señal tenga la siguiente forma de onda.

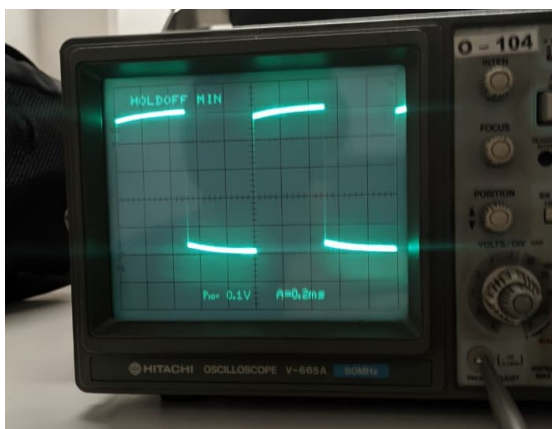


Figura 3. Señal de calibración del osciloscopio

Realizamos los mismos pasos y obtendremos las siguientes amplitudes:

Frecuencias	Ch1	Ch2
100Hz	40mV	40mV
500Hz	39mV	40mV
800Hz	38mV	39mV
1KHz	36mV	38mV
2KHz	36mV	38mV
4KHz	36mV	38mV
8KHz	36mV	38mV
10KHz	37mV	38mV
20KHz	37mV	38mV
40KHz	37mV	38mV
80KHz	37mV	38mV
100KHz	37mV	38mV
200KHz	37mV	38mV
400KHz	37mV	38mV
800KHz	37mV	38mV
1MHz	37mV	38mV

Ahora podremos armar un gráfico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

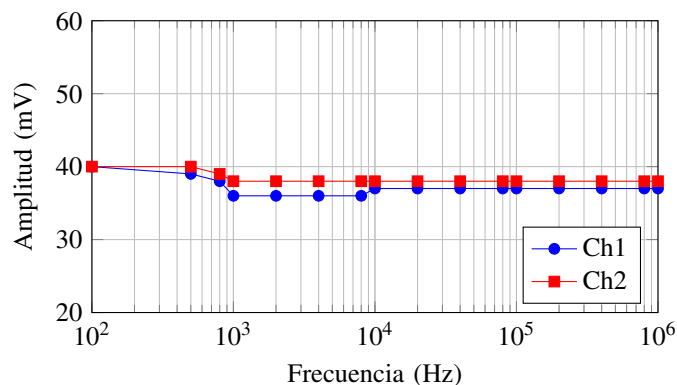


Figura 4. Amplitud vs frecuencia (Ch1 y Ch2)

Para finalizar esta primera actividad, conectaremos la punta del osciloscopio nuevamente, pero ahora ajustaremos el trimmer de calibración para que la señal tenga la siguiente forma de onda, la que sería la calibrada.

Nuevamente tomamos datos de las amplitudes.

Frecuencias	Ch1	Ch2
100Hz	40mV	40mV
500Hz	40mV	40mV
800Hz	40mV	40mV
1KHz	40mV	40mV
2KHz	40mV	40mV
4KHz	40mV	40mV
8KHz	40mV	40mV
10KHz	40mV	39mV
20KHz	40mV	39mV
40KHz	40mV	39mV
80KHz	40mV	39mV
100KHz	40mV	39mV
200KHz	40mV	39mV
400KHz	40mV	39mV
800KHz	40mV	39mV
1MHz	40mV	39mV

Y obtendremos el siguiente gráfico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

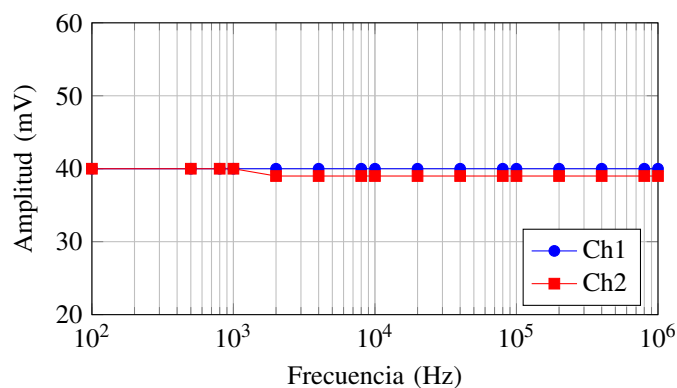


Figura 5. Amplitud vs frecuencia (Ch1 y Ch2)

Completando las frases tendremos que:

- A. El oscilograma 2 corresponde a “caída de respuesta en frecuencias elevadas”.
- B. El oscilograma 1 corresponde a “exceso de respuesta en frecuencias elevadas”.
- C. El oscilograma 3 corresponde a “respuesta plana”.

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para la actividad 2 encenderemos el generador de funciones y pondremos una onda cuadrada de aproximadamente 50Hz, con la amplitud de salida al máximo. Conectaremos la punta en x1 y ajustaremos los controles del osciloscopio para visualizar la señal y cambiaremos el acoplamiento de la entrada vertical de CC a CA y veremos la siguiente señal:

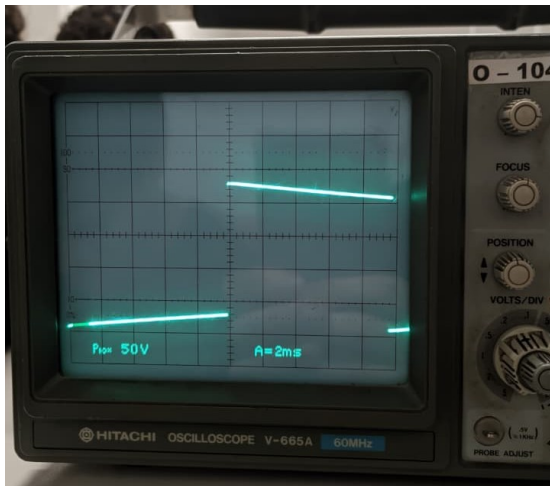


Figura 6. Señal en x1 con acoplamiento en CA

Ahora cambiaremos la punta a x10 y veremos lo siguiente:

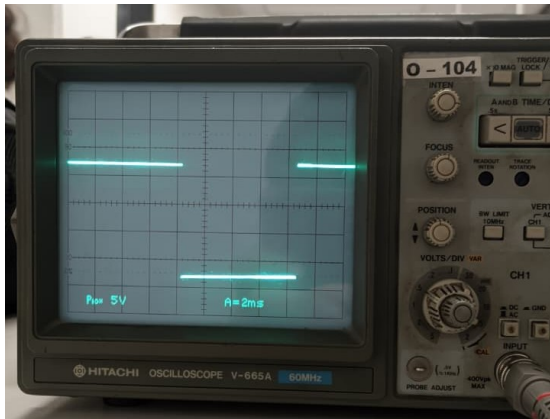


Figura 7. Señal en x10 con acoplamiento en CA

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para esta parte, dispondremos de una fuente sin regular, disponible en el pañol, para ello encenderemos la fuente y conectaremos como carga de la salida regular un resistor de 39Ω de por lo menos 5W, y luego consiguiremos el osciloscopio de la siguiente manera para efectuar mediciones de V_{cc} :

En primer lugar el modo de disparo en automático, un valor de sensibilidad acorde con el nivel de tensión que se espera medir, luego llevaremos el selector de acoplamiento a GND para colocar la línea de base en un lugar cómodo, y volveremos a CC.

Ahora conectamos la punta de pruebas del osciloscopio a la salida sin regular:

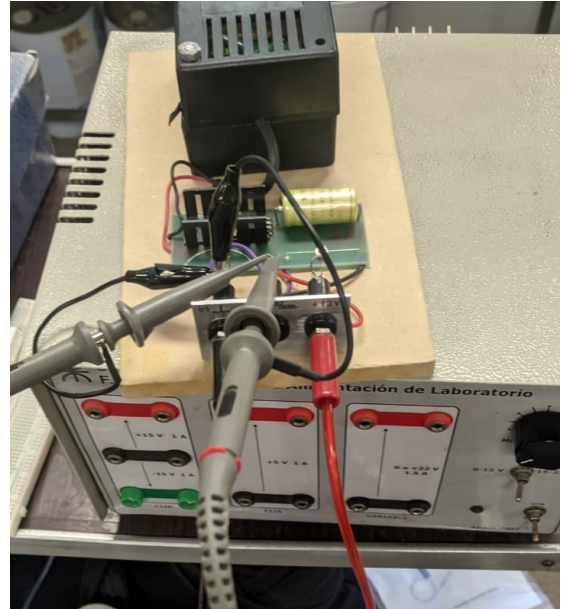


Figura 8. Fuente no regulada

Mediremos la amplitud de la señal, teniendo en cuenta que la punta está en x10. Obtendremos los siguientes valores:

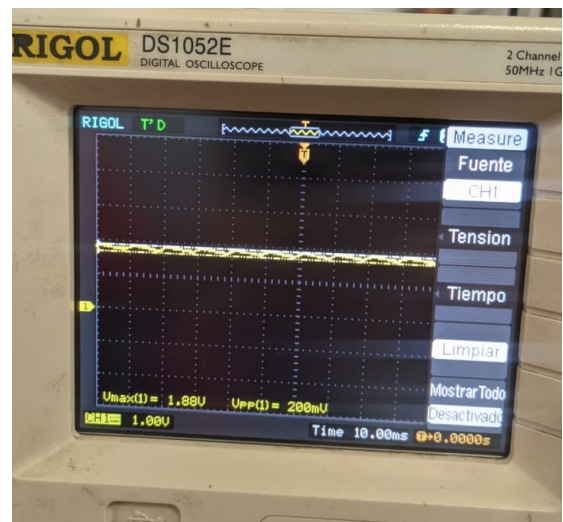


Figura 9. Señal de fuente no regulada

$$V_{cc} = 1,88V$$

Ahora intentaremos visualizar el ripple, para ello cambiaremos el acoplamiento a CA y usaremos el disparo "Interno" de la base de tiempo y mediremos:

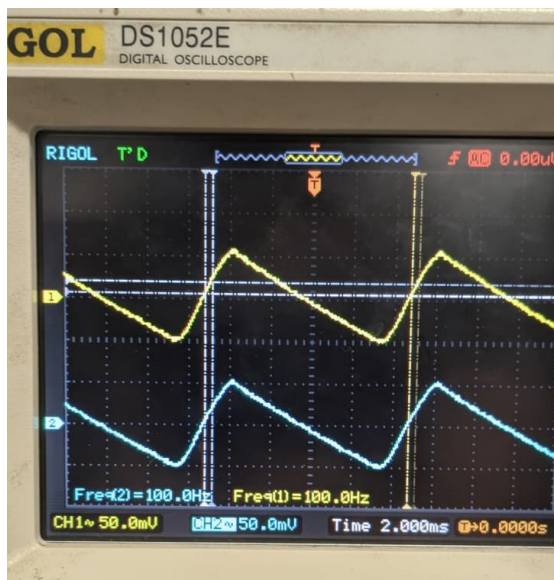


Figura 10. Señal de ripple

$$V_{ripple} = 106mV$$

Como se dificulta ajustar el disparo debido a la forma de onda con mucho ruido, usaremos el disparo por "Línea" y ahora podremos determinar los siguientes datos:

$$T = 10ms$$

$$V_{pp} = 212mV$$

Y completamos las siguientes frases:

- A. La frecuencia del ripple es 100 Hz.
- B. El porcentaje de ripple respecto del valor V_{cc} es del 1.62%.

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

En esta parte usaremos el disparo interno del osciloscopio, el trigger. Para ello pondremos el generador de funciones con los siguientes datos:

Frecuencia	Función	Amplitud
500 Hz	Senoidal	5Vpp

Ahora conectamos el osciloscopio al generador y con el acoplamiento en "Interno", seleccionamos la "Pendiente" o "Slope" en Positivo, y reulamos el nivel de disparo.

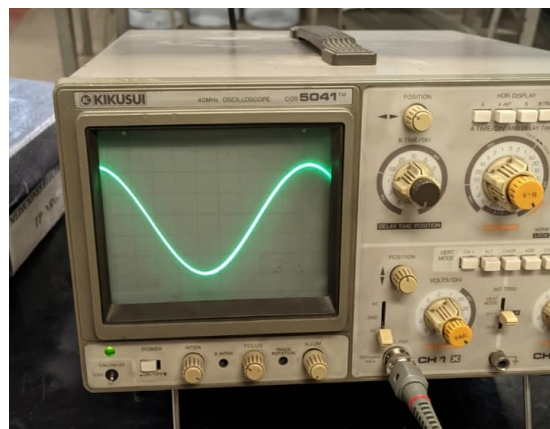


Figura 11. Señal en con slope positivo

Invertimos el control de "Pendiente" y obtendremos lo siguiente

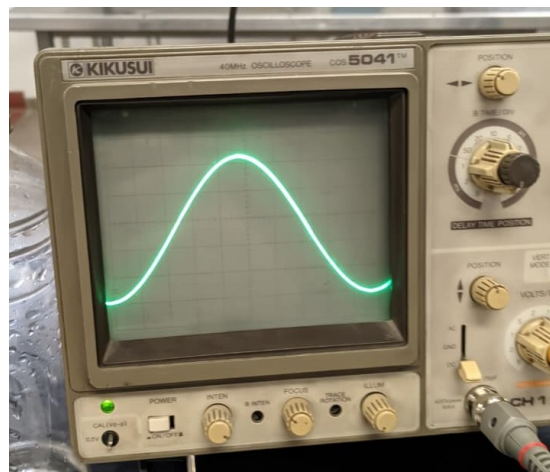


Figura 12. Señal con slope negativo

Luego pondremos el generador con una onda cuadrada, de amplitud 300mVpp y reajustamos el nivel de disparo

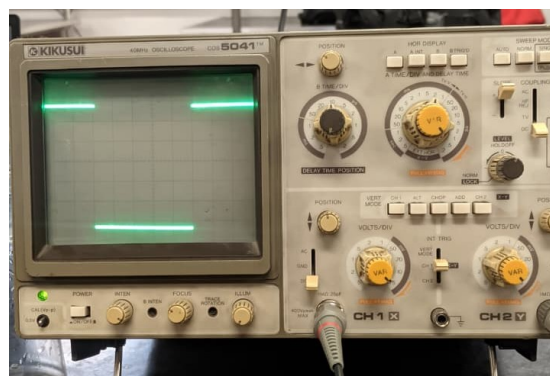


Figura 13. Señal cuadrada

Reducimos presentación con el vernier de ganancias del amplificado, hasta obtener lo siguiente:

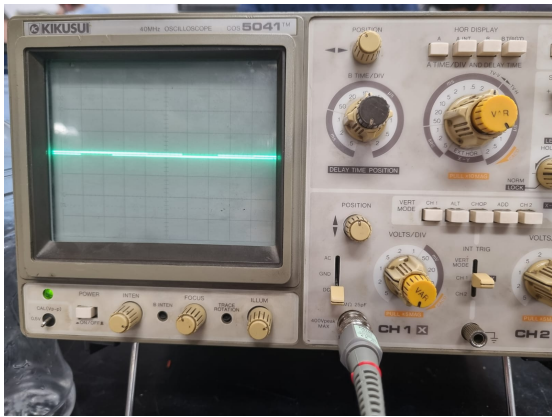


Figura 14. Perdida de señal

Cuadro de controles:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
5mV	5mV	0.2ms	x10	x10

Completamos la siguiente frase:

El nivel mínimo de señal que activa el circuito del trigger es de 1V/divisiones de la pantalla.

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

Para esta actividad, dejaremos tal cual todo como quedó de la actividad anterior pero ahora conectaremos la salida "SYNC" del generador de funciones con la entrada de "TRIGGER EXTERNO" del osciloscopio, y cambiaremos la fuente de disparo de la base de tiempo a "EXTERNO". De esta forma, el osciloscopio se disparará con la señal del generador de funciones, y podremos observar la señal cuadrada de 50Hz con una sincronización perfecta.

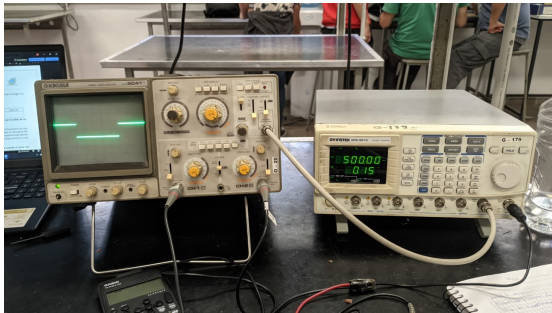


Figura 15. Conexión de la salida SYNC del generador al trigger externo del osciloscopio

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
50mV	50mV	0.2ms	x10	x10

Veremos que ahora por mas que variemos la escala de amplitud, la señal no se perderá, a diferencia de antes que se perdía en 1V/div.

VIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 6

En esta parte usaremos el modo x-y del osciloscopio para medir la frecuencia de una determinada señal usando como referencia el "Generador de funciones GFG 3015 (B)"

La señal que queremos medir es la proporcionada por el generador de funciones incluido en la fuente que usamos anteriormente, cuya Frecuencia nominal es de 300 Hz. Cabe aclarar que esta medición solo se puede realizar si se tiene una idea bastante aproximada de cuál es la frecuencia de la señal a medir. Ahora procedemos a conectar la salida del generador que tiene la fuente al canal 1 del osciloscopio y medimos la amplitud de la señal.

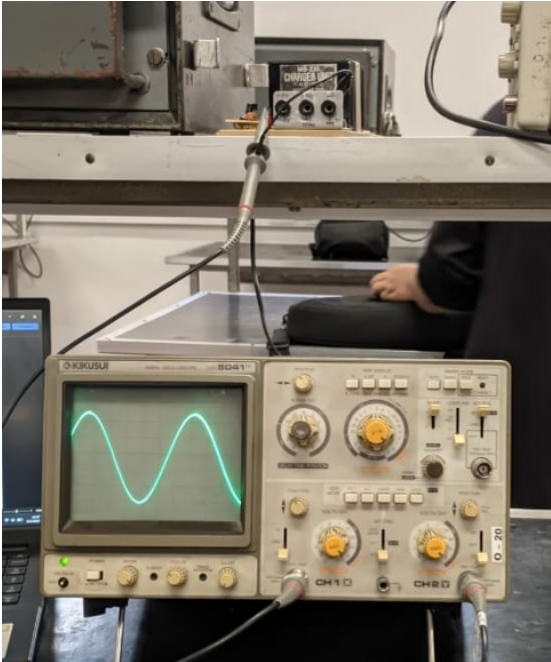


Figura 16. Señal del generador de funciones de la fuente

Frec(Nominal)	Función	Amplitud
300 Hz	Senoidal	11Vpp

Ahora conectamos la salida del generador de funciones GFG 3015 al canal 2 del osciloscopio, ajustamos los valores de amplitud y frecuencia iguales a los de la señal de la fuente.



Figura 17. Generador de funciones GFG 3015 configurado

Ahora ponemos el osciloscopio en modo x-y y observamos que la figura que se forma no es estable y se mueve constantemente. Eso quiere decir que la frecuencia de la señal del canal

1 no es exactamente la frecuencia de 300Hz que pensamos anteriormente, sino que es un poco diferente y por eso la figura se ve inestable. Para estabilizar la figura, ajustamos la frecuencia del generador de funciones GFG 3015 hasta que la figura se vea estable. De esta forma, podemos medir la frecuencia de la señal del canal 1 con mayor precisión. Lo que se logra ver al estabilizar la figura es lo siguiente:

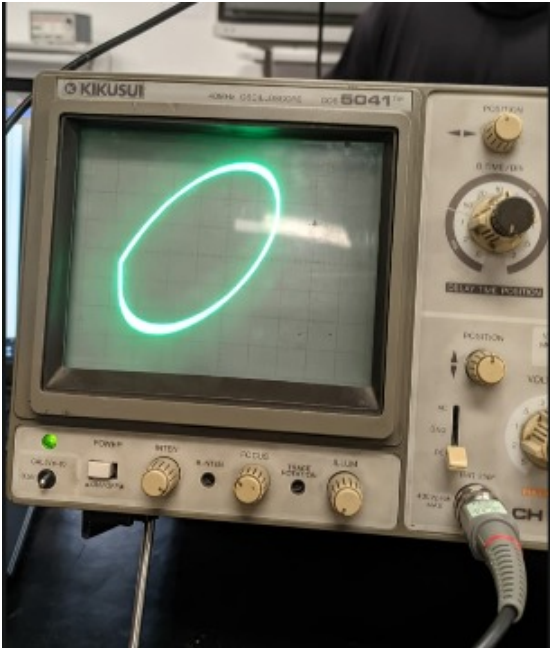


Figura 18. Figura estable en modo x-y

La frecuencia que se obtiene al ajustar el generador de funciones GFG 3015 es de:

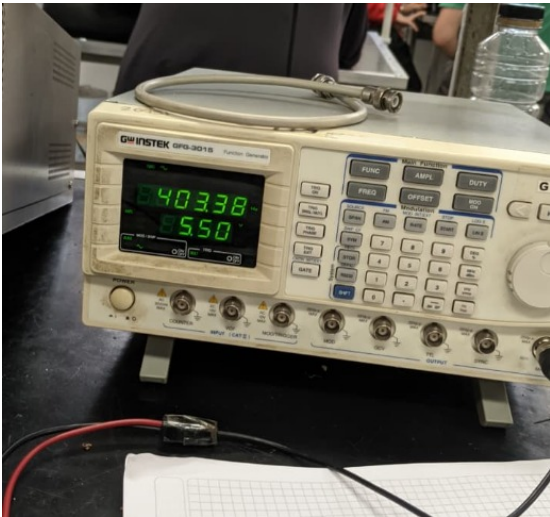


Figura 19. Frecuencia ajustada del generador de funciones GFG 3015

Por lo tanto concluimos que la frecuencia de la señal del canal 1 es de aproximadamente **Frecuencia:** 403.38Hz.

IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL 7

Para esta parte haremos uso del generador de funciones GF3015 y lo condigurremos con los siguientes datos:

Frec.	Func.	Ampl.	Duty	Trig.	Trig. Ext.
2KHz	Cuadr.	5Vpp	50%	Mult.	Desact.

Rate	Sym.	Trig. Phase	Source	Trig. on/off
0.5KHz	50%	30%	Triang.	on

Ahora conectaremos al osciloscopio y pondremos la base de tiempo entre 1ms/div y 0.1ms/div, veremos lo siguiente:

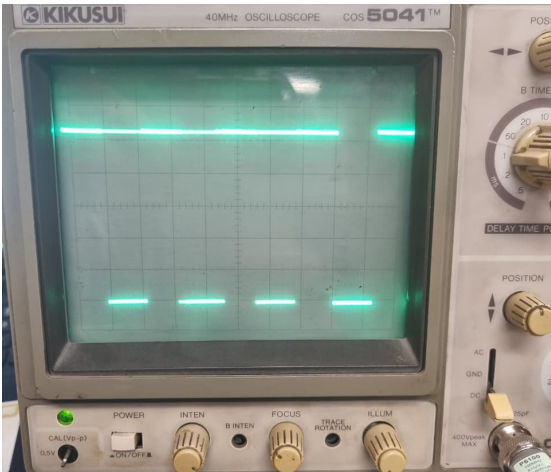


Figura 20. Superposición de señales

Se ven dos imagenes solapadas entre sí, una siendo la parte ancha del tren de pulsos y la otra siendo la parte angosta, para ver esto con mayor claridad, vamos a ajustar el Holf-of y el Nivel de disparo para llegar a lo siguiente:

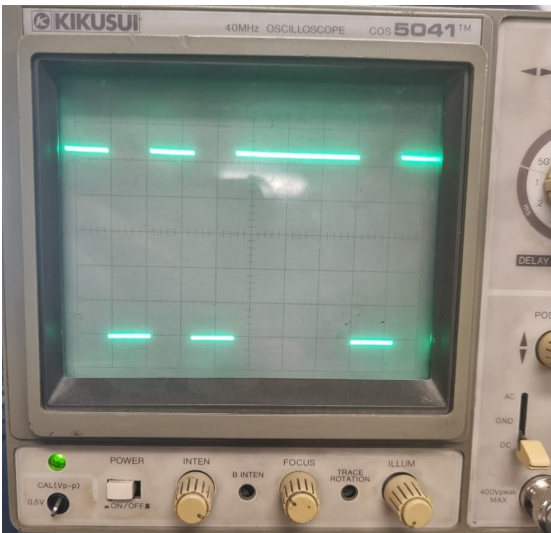


Figura 21. Señal en de tren de pulsos

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
0.1V	0.1V	0.2ms	x10	x10

X. DESARROLLO EXPERIMENTAL 8

Ahora tal cual y como dejamos todos, usaremos el Doble Trazo, para ello usando solo el canal 1, conectaremos al canal

2 al generador en la parte de "MOD". Activamos el doble trazo en modo "ALTERNADO", y ajustamos la amplitud para ver una imagen adecuada.

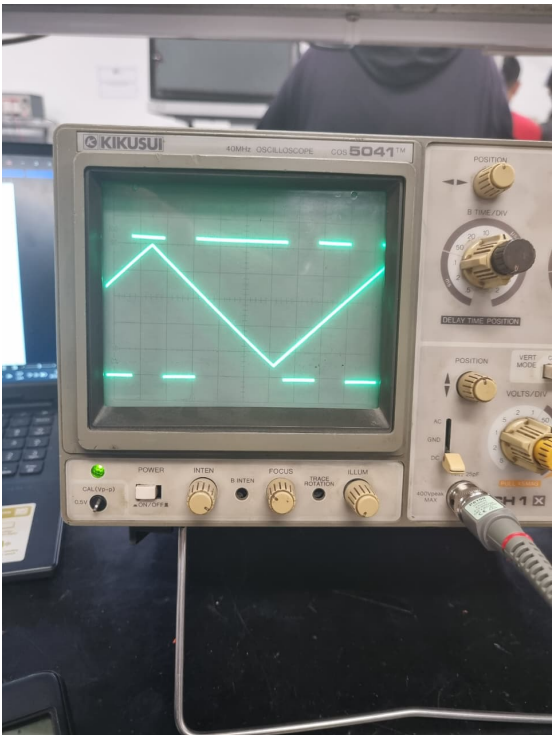


Figura 22. Señales en modo alternado

Ahora calculamos los siguientes datos:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
0.1V	1V	0.2ms	x10	x10

Grafica de ambas señales:

XI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 9

En esta parte debemos configurar el osciloscopio con los siguientes datos:

Frec.	Func.	Ampl.	Duty	Trig.	Trig. Ext.
15.6KHz	Sen.	5Vpp	50 %	Mult.	Desact.

Rate	Sym.	Trig. Phase	Source	Trig. on/off
50Hz	50 %	30 %	Triang.	on

A continuación observamos la señal en el osciloscopio a 5ms/div lo siguiente:

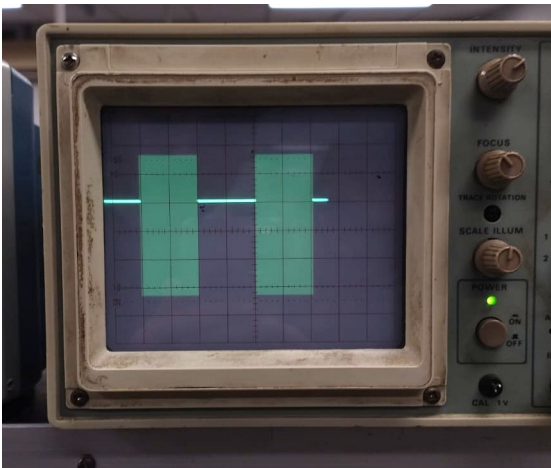


Figura 23. Señal de paquetes

Ahora la consigna nos pedía usar el filtro TV-V, pero no encontramos dicha opción en el osciloscopio. Ahora llevamos la base de tiempo a 50µs/div y ajustamos el nivel de disparo para obtener lo siguiente:
A continuación observamos la señal en el osciloscopio a 5ms/div lo siguiente:

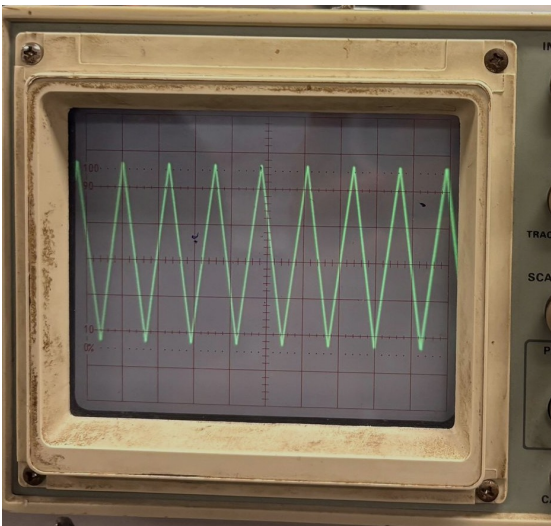


Figura 24. Señal de paquetes

XII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 10

Para esta parte conectaremos un circuito auxiliar a la salida del generador de funciones:

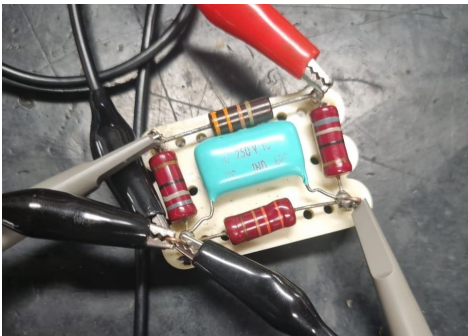


Figura 25. Circuito auxiliar

Y configuramos el generador con los siguientes datos:

Frec.	Func.	Ampl.	Duty	Trig. on/off
1KHz	Cuadr.	10Vpp	20%	off

Ahora pondremos el osciloscopio en modo "Dual", es decir doble canal. Ajustamos ambos canales a 0.2V/div, y la base de tiempo a 0.2ms/div, cambiamos a modo "Suma", y localizaremos el inversor del canal 2, para obtener lo siguiente:

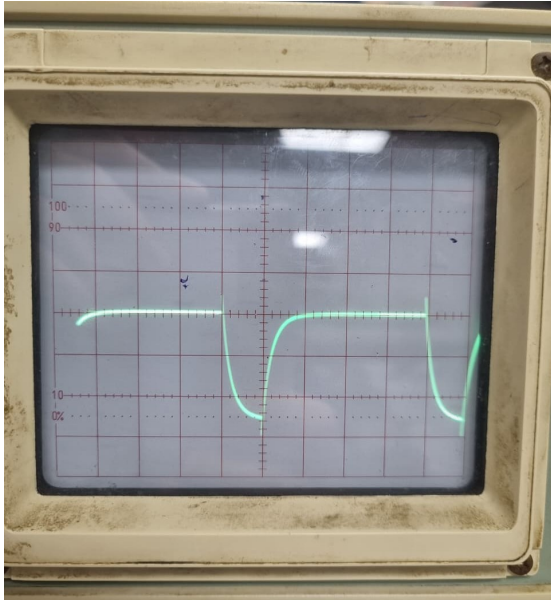


Figura 26. Señal en modo suma con inversión

Y a partir de lo visto obtendremos los siguientes valores:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
0.2V	0.2V	0.2ms	x10	x10

Período	Ancho	Ciclo Trab.	Vpp	Vcc	Vef
1ms	0.64ms	0.64	520mV	160mV	249.6mV

XIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 11-A

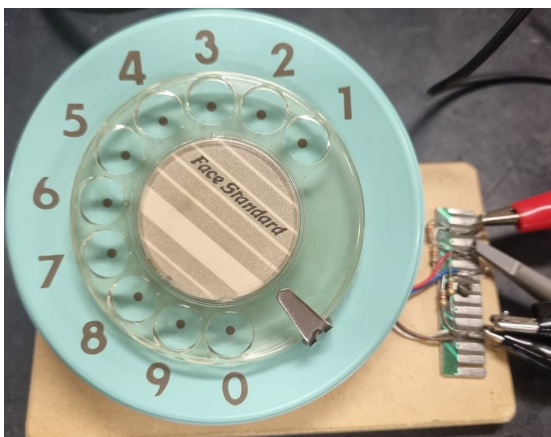


Figura 27. Conexión del teléfono de disco rotativo al osciloscopio y energía

En esta actividad visualizaremos la señal generada por un teléfono de disco rotativo la cual es un evento transitorio, ya que no es una señal que exista constantemente en el tiempo, sino que el teléfono la genera solo en el instante que se marca un número. Por esto es necesario configurar el osciloscopio para que el disparo sea un barrido único, es decir, que el osciloscopio solo realice un barrido cuando se detecte una señal en la entrada. Para esto se necesita un osciloscopio de almacenamiento digital y configurarlo de la siguiente manera:

En el menú de trigger:

- Modo: Flanco.
- Fuente: CH1.
- Pendiente: Subida.
- Barrido: Único.

En el menú del canal 1:

- Acoplamiento: DC.
- Banda 20M: Activado.
- Sonda: x10.
- Volt/div: 2V.
- Trigger Level: 2V.

Junto a esta configuración, se ajusta la base de tiempo a 100ms/div y la primera posición horizontal de la grátícula en 500ms, para poder visualizar la señal completa. Luego se pulsa el botón de Run/Stop para que el osciloscopio quede en modo de espera. Al marcar un número en el teléfono, se genera una señal que se muestra en la pantalla del osciloscopio, la cual tiene una forma de tren de pulsos, donde la cantidad de pulsos corresponde al número marcado. Por ejemplo, al marcar el número 7, se generan 7 pulsos.



Figura 28. Señal generada al marcar el número 7

Cada pulso tiene una duración de aproximadamente $t_0 = 68ms$ y un periodo de aproximadamente $T = 108ms$.

XIV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 11-B

El disco del teléfono también posee un interruptor adicional cuya función es cortocircuitar el receptor del microteléfono para que los pulsos del discado no sean escuchados por la persona que llama. Por lo que en esta actividad visualizaremos la señal generada por este interruptor junto al tren de pulsos

del discado. Para esto se conecta el canal 2 del osciloscopio a la salida del interruptor, para esto se necesita aplicar junto a la configuración efectuada en la experiencia anterior la siguiente configuración al canal 2:

En el menú del canal 2:

- Acoplamiento: DC.
- Sonda: x10.
- Volt/div: 2V.
- Colocar el trazo de manera que no se superponga con el canal 1.

En el menú de trigger:

- Fuente: CH2.
- Pendiente: Bajada.
- Trigger Level: 2V.

Luego de realizar esta configuración hay que ajustar la base de tiempo a 200ms/div y reajustar la posición horizontal sobre la división horizontal de la primera grátícula.

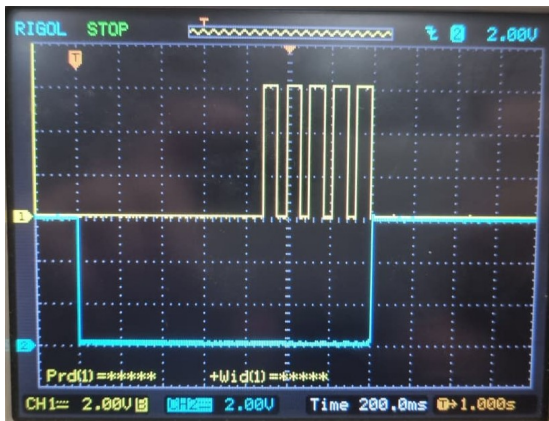


Figura 29. Señal del interruptor junto al tren de pulsos del discado

En el osciloscopio se puede observar que el interruptor se activa el silenciamiento apenas se detecta un movimiento en el disco y lo termina apenas el disco vuelve a su posición de reposo. Si se disminuye la escala de volt/div junto a la base de tiempo, se puede observar de cerca el momento donde el interruptor se desactiva y de esta forma se puede observar la demora que tiene este respecto al tren de pulsos, esta demora es de aproximadamente $t_d = 6,8ms$.

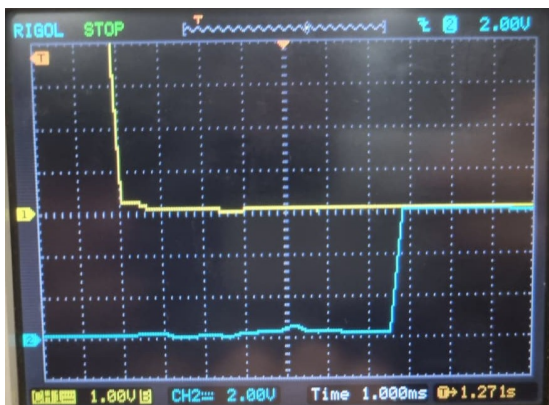


Figura 30. Demora del interruptor respecto al tren de pulsos

XV. CONCLUSIÓN

En virtud del rol asignado a cada integrante del grupo, dibujar a mano alzada las siguientes formas de onda según como se verían en el osciloscopio analógico. Las ondas deben ser incluidas en el informe. Se recomienda hacer este punto en forma individual, y luego verificar en forma grupal. Se listan a continuación las formas de ondas a resolver. Se debe incluir el detalle de la posición de los distintos controles del osciloscopio.

A. ECG: senoidal, 500Hz, amplitud 3Vpp, offset: 2V

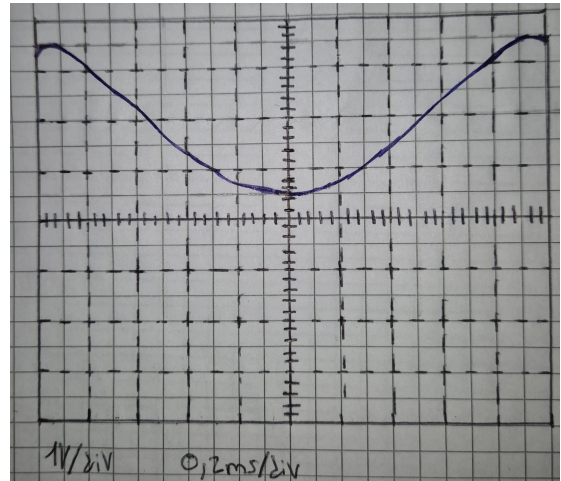


Figura 31. Señal Coordinador

B. EO1: senoidal 2550Hz, amplitud 8Vp, Offset: 0V C. ED: Senoidal 12500Hz, amplitud 12,5Vpp, offset: -10V

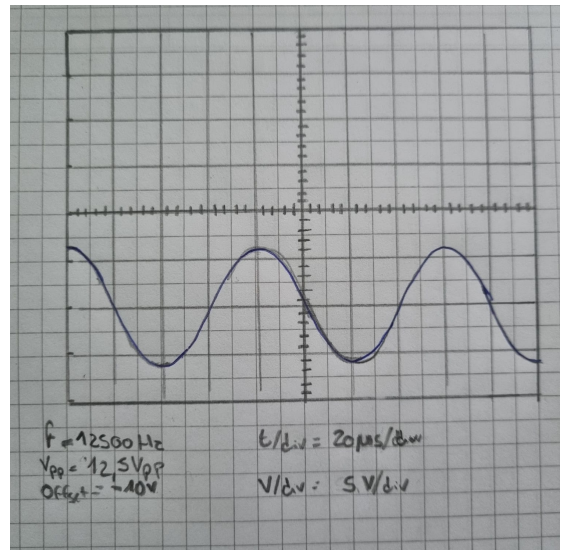


Figura 32. Señal Documentador

Cuestionario de conclusiones:

1. El control de “nivel de disparo” (trigger level) que todo osciloscopio posee en el panel frontal dentro de la sección de controles de la base de tiempos sirve para:

A. Ajustar el tiempo total del barrido.

- ☐ B. Ajustar el punto de inicio del barrido.
- C. Ajustar el punto de finalización del barrido.
- D. Ajustar la polaridad del punto de inicio o fin del barrido.
- E. Ajustar el tiempo de demora entre un barrido y el siguiente.

2. En el panel de controles de un osciloscopio típico, y dispuesto en la zona de controles de la base de tiempos, suele ubicarse el selector de “Fuente de disparo” cuya función es:

- A. Permite seleccionar entre disparo: LF (low freq.) o F (High freq.).
- B. Permite seleccionar entre disparo: Automático – Normal – Único.
- ☐ C. Permite seleccionar entre disparo: Interno – Externo – Línea.
- D. Permite seleccionar entre disparo: CC – CA.
- E. Permite seleccionar entre disparo: Pendiente positiva – Pendiente negativa.

3. En un osciloscopio de doble trazo La presentación dual se logra mediante el empleo de una llave electrónica que actúa sobre los circuitos del eje vertical; esta llave puede trabajar en modo “Barrido alternado”(Alt.) o “Barrido troceado”(Troc.). Relacione cada uno de los modos, con las características que se listan:

- A. Se emplea cuando la velocidad de barrido es elevada. **ALTERNADO**
- B. Se emplea cuando la velocidad de barrido es baja. **TROCEADO**
- C. Dentro de cada ciclo de barrido se va alternado cada uno de los canales. **TROCEADO**
- D. En un barrido se muestra un canal, y en el siguiente el otro. **ALTERNADO**

4. En todos los osciloscopios de usos generales el disparo del barrido del eje X puede seleccionarse, al menos, entre “Modo automático” y “Modo normal”. En el modo normal, la base de tiempos se dispara cuando:

- A. Hay señal presente en alguna de las entradas del eje Y.
- ☐ B. El nivel de disparo está contenido entre el máximo y el mínimo de la señal de entrada.
- C. Aunque no haya señal presente, se dispara mediante un pulso generado internamente.
- D. El disparo se efectúa una vez, luego de lo cual se debe resetear la base de tiempos.

5. En el panel de controles de todo osciloscopio, suele haber un punto de prueba (TP) donde hay disponible una señal, generada internamente, de 1KHz, con forma de onda cuadrada que según lo indicado habitualmente en los manuales se emplea para “calibra la punta de pruebas”. Dicho procedimiento se realiza:

- A. Con la punta en posición X10 y es para calibrar la base de tiempos.
- ☐ B. Con la punta en posición X10 y es para compensar la respuesta en frecuencia.
- C. Con la punta en la posición X1 y es para compensar la respuesta en frecuencia.

- D. Con la punta en la posición X1 y es para calibrar el nivel de disparo.

6. La calibración de la punta, se hace observando la forma de onda cuadrada, y normalmente debe retocarse un ajuste que suele encontrarse:

- A. En el panel del instrumento y se accede mediante un destornillador de plástico.
- ☐ B. En la propia punta de pruebas, y se accede mediante un destornillador de plástico.
- C. En la propia punta de pruebas, y para ello suele haber una llave de tres posiciones.
- D. Debe retirarse la cubierta del osciloscopio ya que el ajuste suele estar en su interior.

7. Por lo general todos los osciloscopios de doble trazo disponen, en el selector de “Modo Vertical”, de una posición denominada “ADD” (Suma). Este modo suele utilizarse juntamente con la opción “INV” (inversión) de uno de los canales Y. Cuando un osciloscopio se emplea de esta forma:

- A. Es posible determinar la diferencia de fase entre dos señales de la misma frecuencia.
- ☐ B. Funciona como un instrumento de canal único y entrada diferencial.
- C. Permite visualizar una señal restando la componente de CC.
- D. No es un modo que tenga utilidad. Debe ser evitado.

8. La siguiente imagen representa un oscilograma obtenido con un osciloscopio, cuyos controles se encuentra en las siguientes posiciones:

- A. Eje Y= 2V/div;
- B. Base de T = 1ms/div.
- C. La sonda de pruebas se encuentra en la posición X 10,
- D. La forma de onda observada no tiene componente de CC.

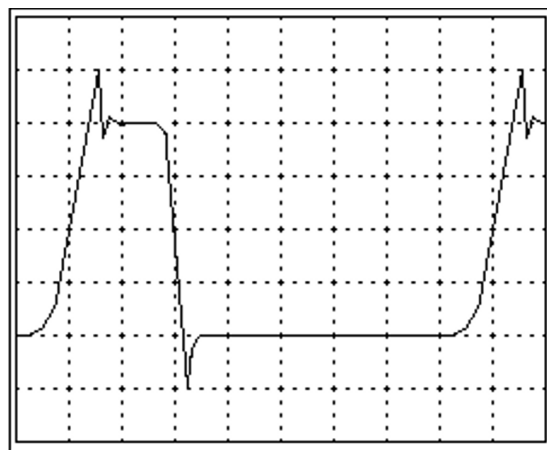


Figura 33. Señal en x10 con acoplamiento en CA

E. Se pide determinar:

1. El ciclo de trabajo de la forma de onda observada.
Primero debemos obtener el período de la señal y el ancho del pulso, para el período observamos que entre pulso y

pulso hay 8 cuadrados, a 1ms/div, el período es de 8ms. Para el ancho del pulso, observamos que el pulso tiene una duración de 2 cuadrados, lo que significa que el ancho del pulso es de 2ms. Por lo tanto, el ciclo de trabajo se calcula como:

$$\text{Ciclo de trabajo} = \frac{\text{Ancho del pulso}}{\text{Período}} = \frac{2ms}{8ms} = 0,25 \quad (1)$$

2. El valor eficaz de la tensión.

Para calcular el valor eficaz de la tensión, primero debemos determinar la amplitud de la señal. Observamos que la señal alcanza un máximo de 4 cuadrados a 2V/div tenemos que la amplitud es de 8V. Como tenemos el ciclo de trabajo, podemos calcularlo con la siguiente fórmula:

$$\text{Valor eficaz} = V_{pp} \cdot \sqrt{D - D^2} \quad (2)$$

$$8V \cdot \sqrt{0,25 - 0,25^2} = 3,46V \quad (3)$$

REFERENCIAS

- [1] TP2 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I